

Technical Guide Error Handling

Website Integrasi 3 UMKM Warung Pojok



ElogoVector

Disusun Oleh:
Bayu Ady Nugroho
Ferry Putra Pratama
Muhammad Alki Putera
Fadel Abdul Fiqri
Muhammad Rafah

Universitas Gunadarma Fakultas Ilmu Teknologi dan Informasi
Jurusan Sistem Informasi

1. Pendahuluan Error Handling

Website Integrasi 3 UMKM Warung Pojok merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengintegrasikan tiga UMKM, yaitu Koprol Coffee, MieayamLah, dan Roti Panggang, ke dalam satu platform website profiling dan katalog informasi UMKM. Sistem ini menangani proses pemesanan pelanggan, pengelolaan produk masing-masing UMKM, pengelolaan data pesanan, pengiriman notifikasi email, serta pengelolaan sistem oleh admin melalui panel admin.

Dalam sistem integrasi multi-UMKM, potensi kesalahan (error) dapat terjadi pada berbagai proses, baik dari sisi pengguna, admin, maupun sistem. Oleh karena itu, error handling diterapkan untuk memastikan sistem tetap stabil, aman, dan mampu memberikan informasi kesalahan yang jelas tanpa menampilkan detail teknis kepada pengguna.

2. Permasalahan Error pada Sistem

Beberapa permasalahan error yang berpotensi terjadi pada Website Profiling Integrasi 3 UMKM Warung Pojok meliputi:

- Kesalahan login admin.
- Akses halaman admin tanpa autentikasi.
- Admin UMKM mengakses data UMKM lain.
- Data profil UMKM tidak ditemukan.
- Produk atau konten tidak terhubung dengan UMKM.
- UMKM nonaktif tetapi masih ditampilkan.
- Gagal upload media (logo UMKM, foto produk, banner).
- Gagal mengirim email melalui form kontak.

3. Error Handling Autentikasi Admin

Panel admin digunakan oleh admin utama dan admin UMKM. Sistem hanya memperbolehkan admin yang telah terautentikasi untuk mengakses halaman dashboard.

Solusi

Jika admin gagal login atau belum terautentikasi, sistem akan mengembalikan admin ke halaman login dengan pesan kesalahan.

```
if (!Auth::attempt($credentials)) {  
    return back()->withErrors([  
        'login' => 'Username atau password salah'  
    ]);  
}
```

Sistem juga menerapkan pembatasan hak akses agar admin UMKM hanya dapat mengelola data UMKM miliknya sendiri.

5. Error Handling Integrasi Data UMKM

Karena sistem mengintegrasikan tiga UMKM, setiap produk dan pesanan harus terhubung dengan UMKM yang benar.

Solusi

```
if (!$umkm || $umkm->status !== 'aktif') {  
    Log::error('UMKM TIDAK AKTIF ATAU TIDAK DITEMUKAN', ['umkm_id' =>  
$request->umkm_id]);  
    return response()->json(['message' => 'UMKM tidak tersedia'], 404);  
}
```

Pengecekan ini mencegah terjadinya kesalahan pemesanan pada UMKM yang tidak aktif.

6. Error Handling Upload Media

Sistem menyediakan fitur upload file seperti bukti pembayaran yang bersifat opsional.

Solusi

```
$filePath = $request->hasFile('bukti_pembayaran')  
    ? $request->file('bukti_pembayaran')->store('payments', 'public')  
    : null;
```

Apabila file tidak diunggah, sistem akan menyimpan nilai null pada database tanpa menghentikan proses pemesanan.

7. Error Handling Pengiriman Email (Form Kontak)

Email digunakan untuk mengirim notifikasi kepada pelanggan dan admin UMKM.

Solusi

```
try {  
    Mail::to($order->email)->send(new OrderNotification($order));  
    Log::info('EMAIL SENT', ['order_id' => $order->id]);  
} catch (\Exception $e) {  
    Log::error('EMAIL FAILED', [  
        'order_id' => $order->id,  
        'error' => $e->getMessage()  
    ]);  
}
```

Jika pengiriman email gagal, sistem tetap melanjutkan proses utama dan hanya mencatat error ke dalam log.

8. Logging Error Sistem

Seluruh error sistem dicatat untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

Solusi

Log::error('Terjadi error pada sistem integrasi UMKM');

File log disimpan pada direktori:

storage/logs/laravel.log

9. Custom Error Page

Sistem menyediakan halaman error khusus untuk meningkatkan pengalaman pengguna:

- 403: Akses ditolak.
- 404: Halaman atau data tidak ditemukan.
- 500: Kesalahan internal sistem.

10. Kesimpulan

Dengan penerapan error handling yang terstruktur pada Website Integrasi 3 UMKM Warung Pojok, sistem menjadi lebih stabil, aman, dan mudah dipelihara. Error handling ini juga berperan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam pengelolaan proyek sistem informasi, sehingga mendukung keberhasilan proyek integrasi UMKM secara keseluruhan.